重难专攻 9　求值与证明

（时间：60 分钟，满分：60 分）

1.（15 分）（2026·湖南岳阳模拟）抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，且过点 A（1，2）. 过点 B（−1，0）的一条直线与 C 交于 P，Q 两点（P 在线段 BQ 之间），且与线段 AF 交于点 M.

（1）证明：点 M 到 PF 和 QF 的距离相等；

（2）若△PFM 的面积等于△AQM 的面积，求点 P 的坐标.

2.（15 分）（2026·江西景德镇模拟）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为$\frac{\sqrt{7}}{2}$，点 P（4，3）在双曲线 C 上.

（1）求双曲线 C 的标准方程；

（2）直线 $y=\sqrt{3}x+4$ 与双曲线 C 交于点 M，N，其中点 M 在第二象限.

①求 $|MN|$；

②已知双曲线 C 的左、右顶点分别为 A，B，设直线 AM，BN 的斜率分别为 k_1，k_2，求 k_1k_2.

3.（15 分）〔一题多解〕（2026·辽宁沈阳模拟）设椭圆方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$），$F_1$（$-c$，0），$F_2$（$c$，0）为其左右焦点，过椭圆上点 Q（c，y_Q）的椭圆切线方程为$\sqrt{2}x+2y=4$，

（1）求椭圆的标准方程；

（2）设点 C（−2，t）（$t\neq0$），M（−2，$\frac{t}{2}$），点 B 为椭圆右顶点，过 M 作椭圆不与 x 轴垂直的切线，切点为点 P，求证：C，P，B 三点共线.

4.（15 分）（2026·甘肃庆阳模拟）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左顶点为 A（−2，0），上顶点为 B（0，$\sqrt{3}$）.

（1）求 C 的离心率；

（2）已知过点 P（4，0）的直线交 C 于 M，N 两点，点 G 是线段 MN 上异于 M，N 的一点，且 $|GA|=|GP|$，证明：$|PM|\cdot|GN|=|PN|\cdot|MG|$